

$$I = (b-a) \sum_{j=0}^n C_j^{(n)} f(x_j)$$

第四章 数值积分与数值微分

$$T_0(0) = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b))$$

$$T_0(k) = \frac{1}{2} T_0(k-1) + \frac{b-a}{2^k} \sum_{j=0}^{2^{k-1}-1} f\left(a + (2j+1) \frac{b-a}{2^k}\right)$$

$k = 1, 2, 3, \dots$

$$i = 2, 3, \dots, n$$

$$Ax = b$$

4.4 高斯型求积公式

$$\left| E_r^*(y^*) \right| \leq \left| \frac{x_1^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r1}^* + \left| \frac{x_2^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r2}^*$$

$$E_r^*(x^*) = \frac{E(x^*)}{x^*} = \frac{x^* - x}{x^*}$$

在Newton-Cotes求积公式中,节点是等距的,从而限制了求积公式的代数精度.下面的讨论将取消这个限制条件,使求积公式的代数精度尽可能高.首先以简单情形论证这样做是可行的,然后给出概念和一般理论。

例 确定下列求积公式中的待定参数，使其代数精度尽量高。

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

解 按代数精度的概念，分别令 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$ 时上式左边与右边分别相等，有

$$A_0 + A_1 = 2,$$

$$A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0,$$

$$A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{3},$$

$$A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = 0.$$

由第二式和第四式可得 $x_0^2 = x_1^2$ ，结合第一式和第三式得 $x_0^2 = x_1^2 = \frac{1}{3}$ 。

取 $x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 得 $A_0 = A_1 = 1$

于是得到求积公式
$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

它有3次代数精度，而以两个端点为节点的梯形公式只有1次代数精度。

一般地，考虑带权求积公式

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

其中 $x_k, A_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 为 **2n+2** 个待定参数，适当选择这些参数，有可能使求积公式具有 **2n+1** 次代数精度。

定义 如果上述求积公式具有 $2n+1$ 次代数精度，则称该公式**高斯型求积公式**，称 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 其节点为**高斯点**，系数 A_k 称为**高斯系数**。

如果象前面例子那样，直接利用代数精度的概念去求 $n+1$ 个**Gauss**点和 $n+1$ 个求积系数，则要联立 $2n+2$ 个非线性方程组。方程组是可解的，但当 n 稍大时，解析的求解就很难，数值求解非线性方程组也不容易。所以下面从分析**Gauss**点的特性着手研究**Gauss**公式的构造问题。

由插值余项

$$R[f] = \int_a^b \rho(x) \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) dx$$

知插值型求积公式的代数精度不可能低于 n ，另一方面，若取

$$f(x) = \omega_{n+1}^2(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2$$

则有截断误差

$$R[f] \neq 0$$

说明插值型求积公式的代数精度不可能达到 $2n+2$ ，高斯型求积公式是具有最高阶代数精度的求积公式。

定理 1 对于插值求值公式 $\int_a^b \rho(x)f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$

其节点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 是Gauss点的充分必要条件是多项式

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

与任意不超过n次多项式 $P(x)$ 带权正交,即

$$\int_a^b \rho(x)P(x)\omega_{n+1}(x)dx = 0$$

证. 先证必要性. 设 $P(x)$ 是任意次数不超过 n 的多项式, 则 $P(x)\omega_{n+1}(x)$

的次数不超过 $2n+1$ 。因此, 如果 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是 Gauss 点, 则求积公

式对于 $P(x)\omega_{n+1}(x)$ 是准确成立的, 即有

$$\int_a^b \rho(x) P(x) \omega_{n+1}(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k P(x_k) \omega_{n+1}(x_k)$$

但 $\omega_{n+1}(x_k) = 0, (k = 0, 1, 2, \dots, n)$ 故结论成立。

再证充分性。设 $f(x)$ 是任意个次数不超过 $2n+1$ 的多项式, 用 $\omega_{n+1}(x)$

除 $f(x)$, 记商为 $P(x)$, 余式为 $Q(x)$, 即 $f(x) = P(x)\omega_{n+1}(x) + Q(x)$

其中 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 都是次数不超过 n 的多项式, 于是有

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx = \int_a^b \rho(x) Q(x) dx$$

由于是插值型求积, 它对于 $Q(x)$ 能准确立即

$$\text{即} \quad \int_a^b \rho(x) Q(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k Q(x_k)$$

注意到 $\omega_{n+1}(x_k) = 0$ 知 $Q(x_k) = f(x_k)$ ，从而有

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

由此可见，求积公式对于一切次数不超过 $2n+1$

的多项式均能准确成立。因此， $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$

是 Gauss 点，定理得证。

由于 $n+1$ 次正交多项式与比它次数低的任意多项式正交，并且 $n+1$ 次正交多项式恰好有 $n+1$ 各互异的实的单根，我们有下面的推论。

推论 $n+1$ 次正交多项式的零点是 $n+1$ 点Gauss公式的Gauss点 $\circ$

利用正交多项式得出Guass点 $x_0, x_1, \dots, x_n$

后，利用插值原理可得Gauss公式的求积系数为

$$A_k = \int_a^b \rho(x) l_k(x) dx, k = 0, 1, \dots, n$$

其中 $l_k(x)$ 是关于Gauss点的Lagrange插值基函数。

定理2 高斯型求积公式总是稳定的。

证明 只需证明高斯系数全为正即可。由于插值公式对次数不超过 $2n+1$ 的多项式精确成立，若取 $f(x) = l_k^2(x)$ ，其中 $l_k(x)$ 是 n 次拉格朗日插值基函数，有

$$\int_a^b \rho(x) l_k^2(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i l_k^2(x_i) = A_k > 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

即高斯系数全为正，从而算法是稳定的。

定理3 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则高斯型求积公式是收敛的。

定理4 设 $f(x) \in C^{2n+2}[a, b]$, 则高斯型求积公式的截断误差为

$$R[f] = \frac{f^{(2n+2)}(\zeta)}{(2n+2)!} \int_a^b \rho(x) \omega_{n+1}^2(x) dx, \quad \zeta \in (a, b)$$

由前面的讨论知，正交多项式的零点就是高斯点，因此取不同的正交多项式就得到不同的高斯型求积公式。

4.4.2 高斯-勒让德求积公式

在区间 $[-1, 1]$ 上取权函数 $\rho(x)=1$ ，取正交多项式为**Legendre**多

项式
$$P_{n+1}(x) = \frac{1}{(n+1)!2^{n+1}} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (x^2 - 1)^{n+1}$$

以**n+1**次**Legendre**多项式的零点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 为**Gauss**点的求积公式为

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

称之为**Gauss-Legendre**求积公式。其中

系数

$$A_k = \int_{-1}^1 \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)} dx,$$

或可证得 $A_k = \frac{2}{(1 - x_k^2)[P'_{n+1}(x_k)]^2}, k = 0, 1, \dots, n$

高斯-勒让德求积公式的余项为

$$R[f] = \frac{2^{2n+3}[(n+1)!]^4}{(2n+3)[(2n+2)!]^3} f^{(2n+2)}(\zeta), \quad \zeta \in (-1, 1)$$

当n=0时，一次Legendre多项式x的零点为0， A_k 为2；

当n=1时，二次Legendre多项式 $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$,

零点为 $x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ， A_k 为1 (k=0,1) ；

当n=2时，三次Legendre多项式 $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^2 - 3x)$,

零点为 $x_0 = -\frac{\sqrt{15}}{5}, x_1 = 0, x_2 = \frac{\sqrt{15}}{5}$ ，以此为Gauss点，可构造出具有五次代数精度的3点Gauss-Legendre求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{5}{9} f\left(-\frac{\sqrt{15}}{5}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\frac{\sqrt{15}}{5}\right).$$

Gauss-Legendre求积公式中的**Gauss**点和求积系数见书上表4-4。

对于一般区间 $[a, b]$ 上的求积，如果用**Gauss-Legendre**求积公式，那么必须作变量替换

$$x = \frac{1}{2}(a+b) + \frac{1}{2}(b-a)t$$

使 $x \in [a, b]$ 时, $t \in [-1, 1]$, 并有

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left[\frac{1}{2}(a+b) + \frac{1}{2}(a-b)t\right]dt$$

对于上式右边的积分可以应用Guss-Legendre求积公式。

例 用Gauss-Legendre求积公式(n=1,2)计算积分

$$I = \int_0^1 x^2 e^x dx$$

解 由于区间为[0,1],所以先作变量替换 $x=(1+t)/2$,得

$$I = \int_0^1 x^2 e^x dx = \frac{1}{8} \int_{-1}^1 (t+1)^2 e^{(1+t)/2} dt$$

令 $f(t) = (1+t)^2 e^{(1+t)/2}$ 对于n=1,由两点Gauss-Legendre公式有

$$I \approx \frac{1}{8} \left[f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right] = 0.71194774$$

对于n=2,由三点Gauss-Legendre公式有

$$I \approx \frac{1}{8} \left[\frac{5}{9} f\left(-\frac{\sqrt{15}}{5}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\frac{\sqrt{15}}{5}\right) \right] = 0.718251799$$

此定积分的精确值为 $I = e - 2 = 0.718281828$,得n=1时的误差为0.0063340054, n=2时的误差为0.000030049。

2. 高斯-切比雪夫求积公式

在区间 $[-1, 1]$ 上取权函数 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的正交多项式是Chebyshev正交

多项式。 $n+1$ 次Chebyshev多项式

$$T_{n+1}(x) = \cos[(n+1) \arccos x]$$

的零点为 $x_k = \cos \frac{2k+1}{2n+2} \pi, k = 0, 1, \dots, n.$

以此为Gauss点, 利用Chebyshev多项式的性质可得相应的求积系数 为

$$A_k = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} l_k(x) dx = \frac{\pi}{n+1}, k = 0, 1, \dots, n.$$

其中 $l_k(x)$ 是关于Gauss点的Lagrange插值基函数. 从而有Gauss-Chebyshev求积公式如下

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx \frac{\pi}{n+1} \sum_{k=0}^n f(x_k),$$

对于n=1, 二次Chebyshev多项式为 $2x^2 - 1$, 二点
Gauss-Chebyshev求积公式为

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx \frac{\pi}{2} \left[f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right]$$

对于n=2, 三次Chebyshev多项式为 $4x^3 - 3x$, 三点
Gauss-Chebyshev求积公式为

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx \frac{\pi}{3} \left[f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + f(0) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right],$$

例 计算积分

$$\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{2+x}{1-x^2}} dx$$

解 选用n=2的Gauss-Chebyshev求积公式计算,这时 $f(x) = \sqrt{2+x}$
于是有

$$\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{2+x}{1-x^2}} dx \approx \frac{\pi}{3} \left(\sqrt{2 - \frac{\sqrt{3}}{2}} + \sqrt{2} + \sqrt{2 + \frac{\sqrt{3}}{2}} \right) = 4.368939556$$

3.高斯-拉盖尔求积公式

将插值型求积公式中的区间 $[a,b]$ 换成区间 $[0, \infty]$ ，权函数取为 $\rho(x)=e^{-x}$ 取节点 $x_k (k=0,1,\cdots,n)$ 为 $n+1$ 次拉盖尔多项式

$$L_{n+1}(x) = e^x \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (x^{n+1} e^{-x})$$

的零点，称这样的高斯型求积公式为高斯-拉盖尔求积公式，其表示式为

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

其中

截断误差

$$A_k = \frac{[(n+1)!]^2}{x_k [L'_{n+1}(x_k)]^2} \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

$$R[f] = \frac{[(n+1)!]^2}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\zeta), \quad \zeta \in (0, \infty)$$

4. 高斯-埃尔米特求积公式

高斯-埃尔米特求积公式是全无穷区间上的高斯型求积公式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

其中节点 x_k ($k = 0, 1, \dots, n$) 为 $(-\infty, +\infty)$ 上带权 $\rho(x) = e^{-x^2}$ 正交的 $n+1$ 次埃尔米特多项式

的零点,
$$L_{n+1}(x) = (-1)^{n+1} e^{x^2} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (e^{-x^2})$$

系数

截断误差

$$A_k = \frac{2^{n+2} (n+1)! \sqrt{\pi}}{[H'_{n+1}(x_k)]^2} \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

$$R[f] = \frac{(n+1)! \sqrt{\pi}}{2^{n+1} (2n+2)!} f^{(2n+2)}(\zeta), \quad \zeta \in (-\infty, \infty)$$

$$A = \int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k)$$

4.7 数值微分

$$T_0(0) = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b))$$

$$T_0(k) = \frac{1}{2} T_0(k-1) + \frac{b-a}{2^k} \sum_{j=0}^{2^{k-1}-1} f\left(a + (2j+1) \frac{b-a}{2^k}\right)$$

$k = 1, 2, 3, \dots$

先看一个实例:

已知20世纪某国人口的统计数据为(单位:百万)

年份	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990
人口	76.0	92.0	106.5	123.2	131.7	150.7	179.3	204.0	226.5	251.4

试计算(相对)年度增长率

若记 t 时刻的人口为 $x(t)$,则人口的增长率为

$$r(t) = \frac{dx/dt}{x(t)}$$

dx/dt 如何求

一、插值型求导公式

设函数 $f(x)$ 不一定给出,但知道 $f(x)$ 在节点处的函数值

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

$$f(x_k) = f_k, k = 0, 1, \cdots, n$$

如果 $f(x)$ 的 $n+1$ 阶导数存在,则由 $Lagrange$ 插值有

$$f(x) = L_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) \quad \text{-----}(1)$$

$L_n(x)$ 为 $f(x)$ 的 n 次 $Lagrange$ 插值多项式

$$\xi \in [a, b] \text{ 并与 } x \text{ 有关} \quad \omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

对(1)式两边求导,有

$$f'(x) = L'_n(x) + \frac{[f^{(n+1)}(\xi)]'}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x)$$

由于 ξ 与 x 有关, $[f^{(n+1)}(\xi)]'$ 将很难确定

但是当 $x = x_k$ 时, $f'(x_k)$ 可以求出

$$f'(x_k) = L'_n(x_k) + \frac{[f^{(n+1)}(\xi)]'}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x_k) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x_k)$$

$$= L'_n(x_k) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x_k)$$

$$k = 0, 1, \dots, n$$

$$= L'_n(x_k) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (x_k - x_j)$$

----- (2)

$$f'(x_k) = L'_n(x_k) + E_n(x_k) \quad \text{-----}(2)$$

$$k = 0, 1, \dots, n$$

$$E_n(x_k) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (x_k - x_j) \quad \text{-----}(3)$$

(2)式称为插值型求导公式.

(3)式为相应产生的误差

由于公式(2)采取的是n次Lagrange插值多项式,而高次插值会产生Runge现象,因此实际应用中多采用低次插值型求导公式

二、低阶插值型求导公式

1. 两点公式

$$n = 1 \text{ 时} \quad f'(x_k) = L'_1(x_k) + E_1(x_k) \quad k = 0, 1$$

$$L_1(x) = f_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + f_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

$$L'_1(x) = f_0 \frac{1}{x_0 - x_1} + f_1 \frac{1}{x_1 - x_0}$$

$$E_1(x_k) = \frac{f^{(2)}(\xi)}{2} (x_k - x_j) \quad k = 0, 1, j \neq k$$

若令 $h = x_1 - x_0$, 则

$$f'(x_0) = L'_1(x_0) + E_1(x_0)$$

$$= \frac{1}{h}(f_1 - f_0) - \frac{h}{2} f^{(2)}(\xi) \quad \text{-----}(4)$$

$$f'(x_1) = L'_1(x_1) + E_1(x_1)$$

$$= \frac{1}{h}(f_1 - f_0) + \frac{h}{2} f^{(2)}(\xi) \quad \text{-----}(5)$$

(4)(5)式称为带余项的**两点求导公式**

由于 $E = o(h)$

即

$$f'(x_0) \approx f'(x_1) \approx \frac{1}{h}(f_1 - f_0)$$

精度1阶

2.三点公式

$$n=2 \text{ 时} \quad f'(x_k) = L'_2(x_k) + E_2(x_k) \quad k=0,1,2$$

$$L_2(x) = f_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + f_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + f_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

$$L'_2(x) = f_0 \frac{(x-x_1) + (x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + f_1 \frac{(x-x_0) + (x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + f_2 \frac{(x-x_0) + (x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

$$E_2(x_k) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^2 (x_k - x_j)$$

若 x_0, x_1, x_2 为等距节点, 即 $h = x_1 - x_0 = x_2 - x_1$, 则

$$L_2'(x_0) = f_0 \frac{-3h}{2h^2} + f_1 \frac{-2h}{-h^2} + f_2 \frac{-h}{2h^2} = \frac{1}{2h}(-3f_0 + 4f_1 - f_2)$$

$$L_2'(x_1) = f_0 \frac{-h}{2h^2} + f_1 \frac{h-h}{-h^2} + f_2 \frac{h}{2h^2} = \frac{1}{2h}(-f_0 + f_2)$$

$$L_2'(x_2) = f_0 \frac{h}{2h^2} + f_1 \frac{2h}{-h^2} + f_2 \frac{3h}{2h^2} = \frac{1}{2h}(f_0 - 4f_1 + 3f_2)$$

$$E_2(x_0) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) = \frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi)$$

$$E_2(x_1) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) = -\frac{h^2}{6}f^{(3)}(\xi)$$

$$E_2(x_2) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) = \frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi)$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}(-3f_0 + 4f_1 - f_2) + \frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi) \quad \text{-----}(6)$$

$$f'(x_1) = \frac{1}{2h}(-f_0 + f_2) - \frac{h^2}{6}f^{(3)}(\xi) \quad \text{-----}(7)$$

$$f'(x_2) = \frac{1}{2h}(f_0 - 4f_1 + 3f_2) + \frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi) \quad \text{-----}(8)$$

(6)(7)(8)式称为带余项的**三点求导公式**

由于 $E = o(h^2)$

其中(7)式又称为中点公式,其精度稍高

精度2阶

在分段求导公式中有着重要的地位

$$f'(x_1) = \frac{1}{2h}(-f_0 + f_2)$$

3.五点公式

$$n = 4 \text{ 时} \quad f'(x_k) = L'_4(x_k) + E_4(x_k) \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f'(x_0) = \frac{1}{12h}(-25f_0 + 48f_1 - 36f_2 + 16f_3 - 3f_4) + \frac{h^4}{5}f^{(5)}(\xi) \\ f'(x_1) = \frac{1}{12h}(-3f_0 - 10f_1 + 18f_2 - 6f_3 + f_4) - \frac{h^4}{20}f^{(5)}(\xi) \\ f'(x_2) = \frac{1}{12h}(f_0 - 8f_1 + 8f_3 - f_4) - \frac{h^4}{30}f^{(5)}(\xi) \quad \text{-----}(9) \\ f'(x_3) = \frac{1}{12h}(-f_0 + 6f_1 - 18f_2 + 10f_3 + 3f_4) - \frac{h^4}{20}f^{(5)}(\xi) \\ f'(x_4) = \frac{1}{12h}(3f_0 - 16f_1 + 36f_2 - 48f_3 + 25f_4) + \frac{h^4}{5}f^{(5)}(\xi) \end{array} \right.$$

组(9)称为带余项的**五点求导公式**

$$\text{由于 } E = o(h^4)$$

精度4阶

综合考虑上述三种公式,可知五点公式的精度最高

并且当步长 h 越小时,误差会越小

但是不是 h 越小公式越好呢?

$$\text{由求导公式 } f'(x_k) = L'_n(x_k) + E_1(x_k) \quad k = 0, 1, \dots, n \quad n = 1, 2, 4$$

$$\text{可发现} \quad L'_n(x_k) = \frac{1}{a^{(k)}h} \sum_{j=0}^n A_j^{(k)} f_j \quad k = 0, 1, \dots, n \quad n = 1, 2, 4$$

$$\text{且} \quad \sum_{j=0}^n A_j^{(k)} = 0$$

当 h 充分小时 $f_j, j = 0, 1, \dots, n$ 会很接近

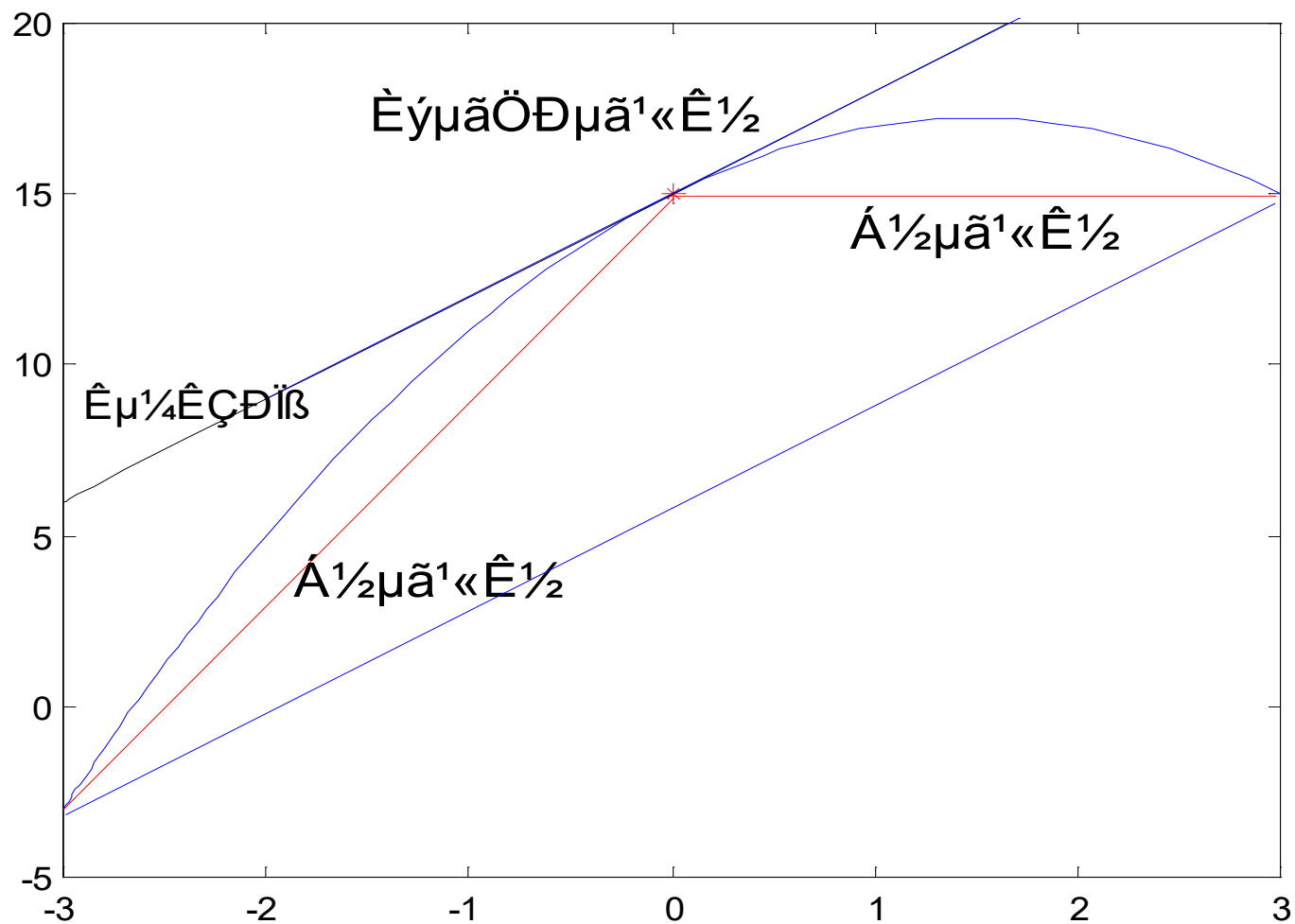
$\sum_{j=0}^n A_j^{(k)} f_j$ 中会出现接近数相减的情形,有效数字会严重损失

同时 $L'_n(x_k) = \frac{1}{a^{(k)}h} \sum_{j=0}^n A_j^{(k)} f_j$ 中也会出现小数 h 做除数的现象

因此 $L'_n(x_k) = \frac{1}{a^{(k)}h} \sum_{j=0}^n A_j^{(k)} f_j$ 的舍入误差可能会很大

因此实际应用中步长 h 不要取得太小

两点公式和三点公式的比较图



例 设 $f(x) = e^x$, 对 $h=0.01$, 计算 $f'(1.8)$ 的近似值。

解 由一阶三点公式有

$$f'(1.8) \approx \frac{1}{2h} [-3f(1.8) + 4f(1.81) - f(1.82)] = 6.0494$$

$$f'(1.8) \approx \frac{1}{2h} [f(1.81) - f(1.79)] = 6.0497$$

$$f'(1.8) \approx \frac{1}{2h} [f(1.78) - 4f(1.79) + 3f(1.8)] = 6.0494$$

由五点求导公式有

$$f'(1.8) \approx \frac{1}{12h} [f(1.78) - 8f(1.79) + 8f(1.81) - f(1.82)] = 6.0496$$

精确值 $e^{1.8} = 6.0496$ 。计算结果显然与它们的余项相一致，由五点求导公式计算所得的结果最精确。

三、低阶插值型求导公式的分段构造

由于高次插值的Runge现象,数值微分一般采用分段低次插值公式,常见的就是分段两点、三点和五点公式

1.分段两点求导公式

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b \quad f(x_k) = f_k, k = 0, 1, \cdots, n$$

对于任取的相邻两点

$$x_k, x_{k+1}, k = 0, 1, \cdots, n-1$$

由两点公式有

$$\begin{cases} f'(x_k) \approx \frac{1}{h}(f_{k+1} - f_k) \\ f'(x_n) \approx \frac{1}{h}(f_n - f_{n-1}) \\ k = 0, 1, \cdots, n-1 \end{cases} \quad \text{-----}(10)$$

称(10)式为分段两点公式

2.分段三点求导公式

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b \quad f(x_k) = f_k, k = 0, 1, \cdots, n$$

对于任取的相邻三点

$$x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, k = 1, 2, \cdots, n-1$$

由三点公式,有

$$\begin{cases} f'(x_k) \approx \frac{1}{2h}(-f_{k-1} + f_{k+1}) & k = 1, 2, \cdots, n-1 \\ f'(x_0) \approx \frac{1}{2h}(-3f_0 + 4f_1 - f_2) \\ f'(x_n) \approx \frac{1}{2h}(f_{n-2} - 4f_{n-1} + 3f_n) \end{cases} \quad \text{-----}(11)$$

称(11)式为分段三点公式

实际中下面的公式很有用

$$f'(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}) \approx \frac{1}{h}(f_{k+1} - f_k)$$

3.分段五点求导公式

由[五点公式](#)

$$x_{k-2}, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, k = 2, 3, \dots, n-2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f'(x_k) \approx \frac{1}{12h}(f_{k-2} - 8f_{k-1} + 8f_{k+1} - f_{k+2}) \quad k = 2, 3, \dots, n-2 \\ f'(x_0) \approx \frac{1}{12h}(-25f_0 + 48f_1 - 36f_2 + 16f_3 - 3f_4) \\ f'(x_1) \approx \frac{1}{12h}(-3f_0 - 10f_1 + 18f_2 - 6f_3 + f_4) \quad \text{-----}(12) \\ f'(x_{n-1}) \approx \frac{1}{12h}(-f_{n-4} + 6f_{n-3} - 18f_{n-2} + 10f_{n-1} + 3f_n) \\ f'(x_n) \approx \frac{1}{12h}(3f_{n-4} - 16f_{n-3} + 36f_{n-2} - 48f_{n-1} + 25f_n) \end{array} \right.$$

例: 回到实例(人口增长率)

1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990
76.0	92.0	106.5	123.2	131.7	150.7	179.3	204.0	226.5	251.4

解: 设 t 时刻的人口为 $x(t)$, 人口的增长率为 $r(t)$

则

$$r(t) = \frac{dx/dt}{x(t)}$$

求增长率必须先求导数

先用精度较高的分段五点公式求出节点处的导数值

$x' = 2.1508$	1.3458	1.6158	1.1908	1.2267	2.5000
2.7633	2.3075	2.2692	2.8358		

$r = dx/dt/x = 0.0283$	0.0146	0.0152	0.0097	0.0093	0.0166
0.0154	0.0113	0.0100	0.0113		

4.7.2 泰勒展开法

数值微分就是用离散方法即使的近似地求出函数在某点的导数值.按照Taylor展开原理可得

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h),$$

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h),$$

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h),$$

其中h为一增量，对于一阶导数这几个公式是很实用的。

下面再看一个用泰勒展开得二阶数值导数的例子。

由泰勒展开有

$$f(x_0) = f(x_1) - hf'(x_1) + \frac{h^2}{2!} f''(x_1) - \frac{h^3}{3!} f'''(x_1) + \frac{h^4}{4!} f^{(4)}(\eta_1)$$

$$f(x_2) = f(x_1) + hf'(x_1) + \frac{h^2}{2!} f''(x_1) + \frac{h^3}{3!} f'''(x_1) + \frac{h^4}{4!} f^{(4)}(\eta_2)$$

两式相加得

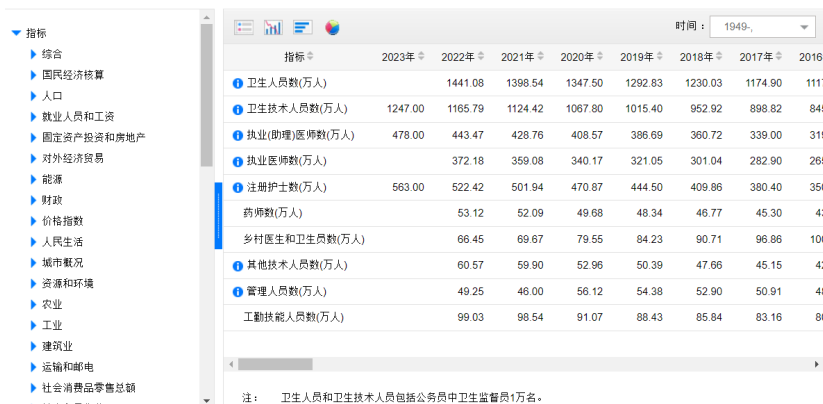
$$f_0 + f_2 = 2f_1 + h^2 f''(x_1) + \frac{h^4}{4!} [f^{(4)}(\eta_1) + f^{(4)}(\eta_2)]$$

$$\text{若 } f^{(4)}(x) \text{ 连续, 则存在 } \xi \text{ 使得 } f^{(4)}(\xi) = \frac{1}{2} [f^{(4)}(\eta_1) + f^{(4)}(\eta_2)]$$

$$\text{从而由上式解得} \quad f''(x_1) = \frac{1}{h^2} (f_0 - 2f_1 + f_2) - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi)$$

结课作业

- 邮件主题(文件名):学号-姓名-数值技术 交到drwanghao.math@foxmail.com
- 交Word或pdf文档, 并不超过5分钟ppt于5月22日结课汇报
- 国家统计局网站<https://data.stats.gov.cn/>
- 选取某个主题, 从国家统计局网站上获取相关国家数据, 使用数值方法(如分段三点、五点求导)进行分析, 探讨数据与国家宏观形式政策之间的关联。
- 例如, 以电力为例, 获取电力生产量, 风电、核电、火电占比, 高能耗产品进出口量等数据, 分析绿色能源战略的影响。



指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年

① 卫生人员数(万人)	1441.08	1398.54	1347.50	1292.83	1230.03	1174.90	1111.00
① 卫生技术人员数(万人)	1247.00	1165.79	1124.42	1067.80	1015.40	952.92	844.00
① 执业(助理)医师数(万人)	478.00	443.47	428.76	408.57	386.69	360.72	339.00
① 执业医师数(万人)	372.18	359.08	340.17	321.05	301.04	282.90	268.00
① 注册护士数(万人)	563.00	522.42	501.94	470.87	444.50	409.86	380.40
药师数(万人)	53.12	52.09	49.68	48.34	46.77	45.30	44.00
乡村医生和卫生员数(万人)	66.45	69.67	79.55	84.23	90.71	96.86	100.00
① 其他技术人员数(万人)	60.57	59.90	52.96	50.39	47.66	45.15	42.00
① 管理人员数(万人)	49.25	46.00	56.12	54.38	52.90	50.91	46.00
① 工勤技能人员数(万人)	99.03	98.54	91.07	88.43	85.84	83.16	80.00

注: 卫生人员和卫生技术人员包括公务员中卫生监督员1万名。

